



БЕЗОПАСНОСТЬ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: БЕЗОПАСНОСТЬ ОС LINUX

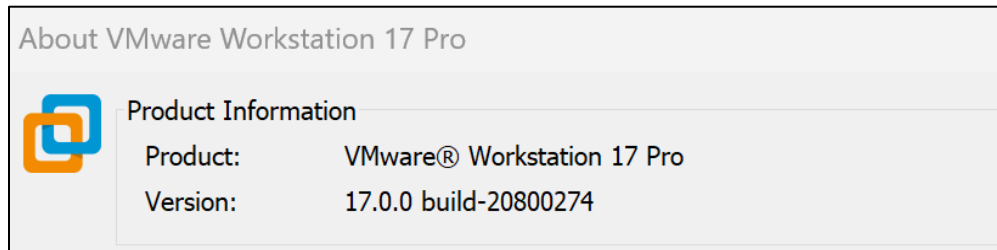
Выполнил: Юрий Шамрай (MIFIIB/1-й поток)

Разверните виртуальную машину на любом дистрибутиве, основанном на Debian (Ubuntu, Debian...)

В качестве гипервизора, для создания виртуальной машины с **Ubuntu Desktop 22.10**:

```
yuriy@prospero-lab:~$ lsb_release -drc
Description:    Ubuntu 22.10
Release:        22.10
Codename:       kinetic
```

используем **VMware Workstation 17 Pro**:



со следующими параметрами:

OS: Ubuntu Desktop 22.10 (Codename: Kinetic)

CPU: 1CPU x 4vCORES

RAM: 8 GB

HDD: 40GB

LAN: Gigabit (10/100/1000baseT) Ethernet adapter.

CD/DVD: для установки системы с ISO-образа

DISPLAY: Максимальное разрешение (опционально)

Далее будет представлено описание: установки пакетов, настроек сервисов, изменения конфигурационных файлов, на основе нашего полного чек-листа практической работы. Обратите внимание, что все описанные ниже действия выполнялись на операционной системе Ubuntu, и могут также работать на других системах, однако, детали и процедуры настройки могут варьироваться в зависимости от используемой операционной системы. Описание к практической работе выполнено в стиле пошаговой инструкции с небольшими комментариями в виде справочной информации.

1. Установить SSH-сервер и настроить удалённое подключение по ключам, вместо пароля.

Установка SSH-сервера

В данной практической работе будет использоваться **OpenSSH**, который является одной из реализаций серверной части протокола **SSH** и предоставляет множество функций для обеспечения безопасного удаленного доступа к серверам.

Обновляем пакеты системы с помощью команды:

```
yuriy@prospero-lab:~$ sudo apt update
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu kinetic-security InRelease
Hit:2 http://hk.archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic InRelease
Hit:3 http://hk.archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-updates InRelease
Hit:4 http://hk.archive.ubuntu.com/ubuntu kinetic-backports InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
All packages are up to date.
yuriy@prospero-lab:~$
```

Устанавливаем пакет **OpenSSH-server** с помощью команды :

```
yuriy@prospero-lab:~$ sudo apt install -y openssh-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  ncurses-term openssh-sftp-server ssh-import-id
Suggested packages:
  molly-guard monkeysphere ssh-askpass
The following NEW packages will be installed:
  ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id
0 upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
```

Выводим информацию о версии **OpenSSH** командой:

```
yuriy@prospero-lab:~$ ssh -V
OpenSSH_9.0p1 Ubuntu-1ubuntu7.1, OpenSSL 3.0.5 5 Jul 2022
```

"**OpenSSH_9.0p1**" - версия сервера OpenSSH

"**Ubuntu-1ubuntu7.1**" - версия OpenSSH, скомпилированная и упакованная для операционной системы Ubuntu.

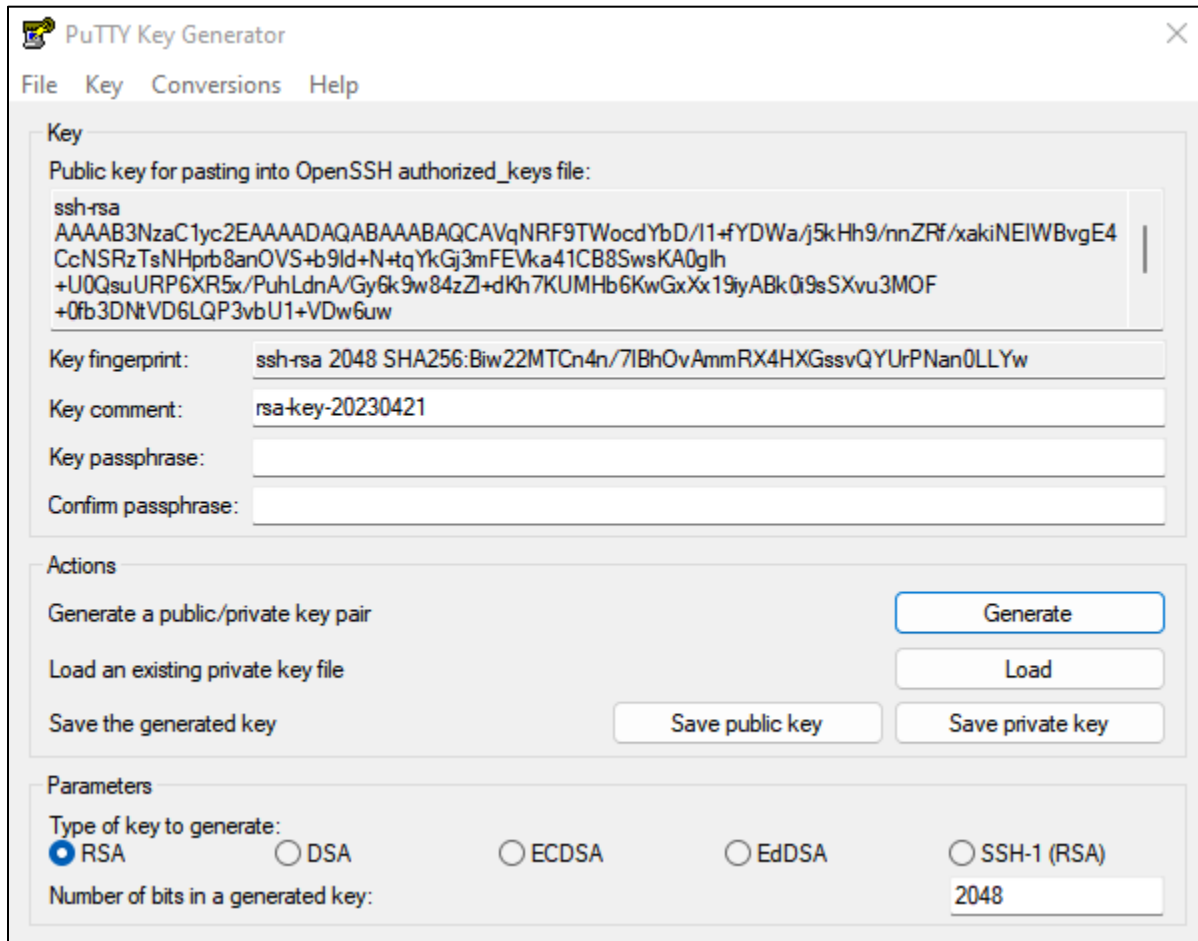
"**OpenSSL 3.0.5**" - версия библиотеки OpenSSL, используемой сервером OpenSSH для шифрования и аутентификации.

"**5 Jul 2022**" - дата выпуска библиотеки OpenSSL.

Вводим команды для запуска службы SSH и вывода информации о её текущем состоянии:

```
yuriy@prospero-lab:~$ sudo systemctl start ssh
yuriy@prospero-lab:~$ sudo systemctl status ssh
└─00-socket.conf
Active: active (running) since Wed 2023-04-19 15:00:09 HKT; 2s ago
TriggeredBy: ● ssh.socket
Apr 19 15:00:09 prospero-lab systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Apr 19 15:00:09 prospero-lab sshd[7598]: Server listening on :: port 22.
Apr 19 15:00:09 prospero-lab systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
```

В данной работе мы будем подключаться к SSH-серверу с удаленного компьютера с ОС Windows, а также, сгенерируем наши ключи при помощи программы **PuTTYgen**. Сгенерируем пару ключей с помощью утилиты **PuTTYgen**:



PuTTY Key Generator

File Key Conversions Help

Key

Public key for pasting into OpenSSH authorized_keys file:

```
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCAVqNRF9TWocdYbD/l1+fYDWa/j5kHh9/nnZRf/xakiNEIWBvgE4
CcNSRzTsNHprb8anOVS+b9ld+N+tgYkGj3mFEVka41CB8SwsKA0glh
+U0QsuURP6XR5x/PuhLdnA/Gy6k9w84zZl+dKh7KUMHb6KwGxXx19iyABk0i9sSXvu3MOF
+Qfb3DNtVD6LQP3ybU1+VDw6uw
```

Key fingerprint: ssh-rsa 2048 SHA256:Biw22MTCn4n/7lBhOvAmmRX4HXGssvQYUrPNan0LLYw

Key comment: rsa-key-20230421

Key passphrase:

Confirm passphrase:

Actions

Generate a public/private key pair Generate

Load an existing private key file Load

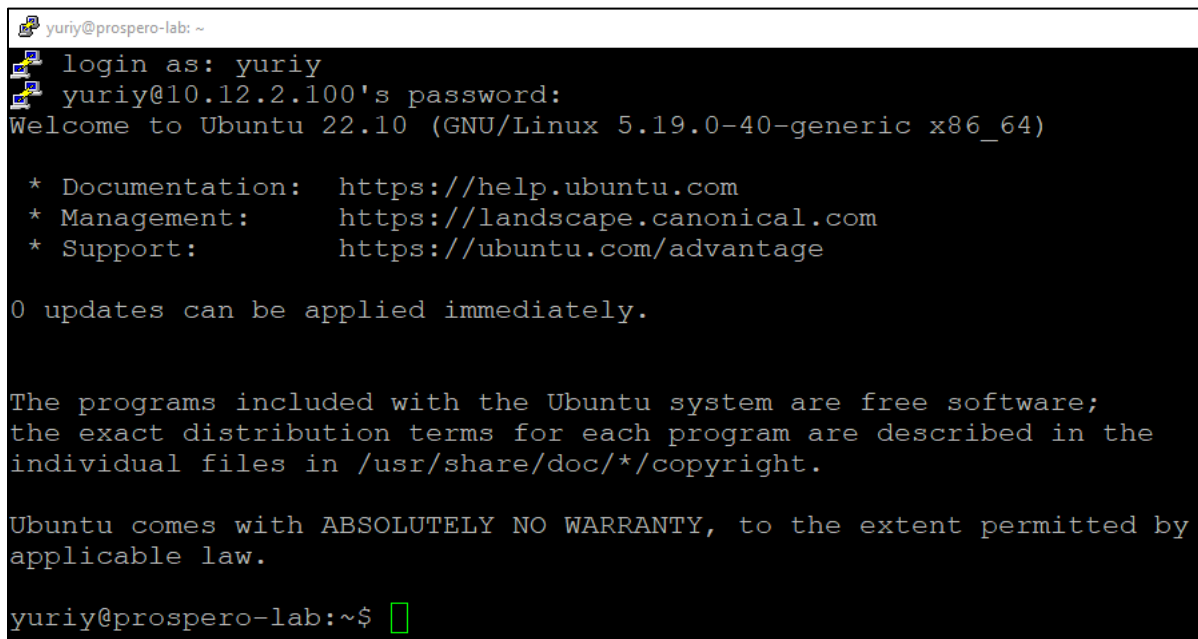
Save the generated key Save public key Save private key

Parameters

Type of key to generate: ☒ RSA ☐ DSA ☐ ECDSA ☐ EdDSA ☐ SSH-1 (RSA)

Number of bits in a generated key: 2048

Далее, нам необходимо сохранить и загрузить **Открытый(Public key)** ключ на сервер, а **Закрытый(Private key)** ключ мы сохраним на свой компьютер, с которого будем подключаться к SSH-серверу. Подключаемся к SSH-серверу, с помощью логина и пароля:



```
yuriy@prospero-lab: ~
login as: yuriy
yuriy@10.12.2.100's password:
Welcome to Ubuntu 22.10 (GNU/Linux 5.19.0-40-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/advantage

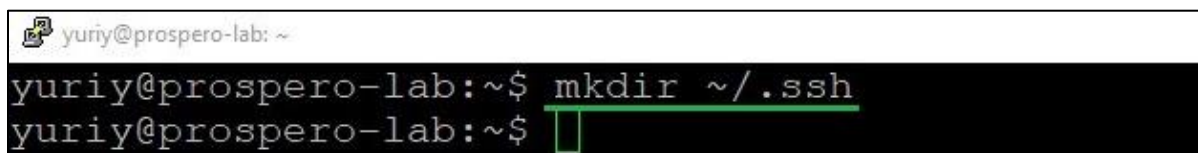
0 updates can be applied immediately.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

yuriy@prospero-lab:~$
```

В нашем домашнем каталоге создадим директорию **.ssh** командой:



```
yuriy@prospero-lab: ~$ mkdir ~/.ssh
yuriy@prospero-lab:~$
```

Нам необходимо будет добавить наш Public key в файл «.ssh/authorized_keys».

Переходим в эту папку, создаём файл и вставляем туда **Public key**:

```
yuriy@prospero-lab: ~/.ssh
yuriy@prospero-lab:~/.ssh$ nano authorized_keys
yuriy@prospero-lab:~/.ssh$ ls
authorized_keys
yuriy@prospero-lab:~/.ssh$ cat authorized_keys
ssh-rsa AAAAB3NzaClyc2EAAAADAQABAAQCAVqNRF9TwocdYbD/I1+fYDwa/j5kHh9/nnZRf/xakiNEIWBvgE4
FEVka41CB8SwsKA0gIh+U0QsuURP6XR5x/PuhLdnA/Gy6k9w84zZ1+dKh7KUMHb6KwGxXx19iyABk0i9sSXvu3MOF+
dmiN6l/2pSpIbW360/P7+BZ8FHuDmzDzXIjd/AKhJ5iUvP3Y8N4IPIYkYG8f4dElPPPPndGJsVO7ecOX3fCIpxvI6C
H3ALh rsa-key-20230421
yuriy@prospero-lab:~/.ssh$
```

Настройка SSH-сервера

С помощью редактора **Nano**, отредактируем конфигурационный файл **SSH-сервера** **"/etc/ssh/sshd_config"**:

```
yuriy@prospero-lab:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config

GNU nano 6.4 /etc/ssh/sshd_config

PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
```

PermitRootLogin no - запретить аутентификацию по паролю для аккаунта root.

PasswordAuthentication no - запретить аутентификацию по паролю.

PubkeyAuthentication yes - разрешить аутентификацию по открытым ключам.

AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys - путь к файлу с открытыми ключами пользователей.

Также, можно определить и другие настройки безопасности для **SSH-сервера**, вот некоторые из них:

- Изменение порта SSH сервера (по умолчанию 22) для усложнения попыток взлома.
 - **Port 22**
- Ограничение доступа только определенным пользователям или группам.
 - **AllowUsers**
- Ограничение доступа к **SSH-серверу** с определенных IP-адресов или диапазонов IP-адресов.
 - **AllowUsers <имя_пользователя>@<IP-адрес или диапазон IP-адресов>**

Использовать дополнительные инструменты, такие как **fail2ban** или **DenyHosts**, позволяют автоматически блокировать IP-адреса, которые пытаются подключиться к **SSH-порту** с неправильными учетными данными, на основе настроенных правил.

Но, это уже выходит за рамки условия выполнения данной практической работы, поэтому просто держу в курсе!

После внесения изменений в файл настроек необходимо перезапустить **SSH-сервер**, чтобы изменения вступили в силу.

Выполним следующую команду:

```
yuriy@prospero-lab:~$ sudo systemctl restart ssh
yuriy@prospero-lab:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Drop-In: /etc/systemd/system/ssh.service.d
            └─00-socket.conf
   Active: active (running) since Wed 2023-04-19 20:41:48 HKT; 13s ago
   TriggeredBy: ● ssh.socket
```


Теперь проверяем подключение к **SSH-серверу** с помощью нашего закрытого ключа, который мы сгенерировали и сохранили ранее:

```
yuriy@prospero-lab: ~  
login as: yuriy  
Authenticating with public key "rsa-key-20230421"  
Welcome to Ubuntu 22.10 (GNU/Linux 5.19.0-40-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/advantage  
  
0 updates can be applied immediately.  
  
New release '23.04' available.  
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.  
  
Last login: Fri Apr 21 15:40:22 2023 from 10.2.2.110  
yuriy@prospero-lab:~$
```

Мы видим, что ввод пароля для пользователя больше не требуется.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- предоставьте содержимое конфигурационного файла `sshd_config`

```
yuriy@prospero-lab: ~  
yuriy@prospero-lab:~$ sudo grep -v '^#' /etc/ssh/sshd_config  
[sudo] password for yuriy:  
  
Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf  
  
Port 22  
  
PermitRootLogin no  
PasswordAuthentication no  
PubkeyAuthentication yes  
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys  
  
KbdInteractiveAuthentication no  
  
UsePAM yes  
  
X11Forwarding yes  
PrintMotd no  
  
AcceptEnv LANG LC_*  
  
Subsystem      sftp    /usr/lib/openssh/sftp-server  
  
yuriy@prospero-lab:~$
```

- содержимое файла `authorized_keys`

```
yuriy@prospero-lab: ~  
yuriy@prospero-lab:~$ cat .ssh/authorized_keys  
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCAVQnRf9TmodybD/I1+fYDwa/15Kh9/nnZRF/xaklNEIMvgE4CcNSRzTsNHprB8anOV5+b9Id+N+tgYKj3mFEVka41CB8SwsKA0gIh+U0QsuURP6XR5x/PuhLdnA/Gy6k9w84zZL+dKh7KUMHb6KwGx19LyABk8l9sSXvu3M0F+0Fb3DNtVd6LQF3vbu1+VdW6uW+1LuJ0D1AITdm1n6L/2pSpI6w360/P7+BZBFHu0mzDzX1jd/AKhJ5lUvP3Y8N4IPiYkYG8F4dELPPPndG3sV07ec0X3FC1pxvI6Co18UGHYatvGBC+bnDrHe72+No98/gRKnuDH3ALh rsa-key-20230421  
yuriy@prospero-lab:~$
```

2. Создать нового пользователя с домашней директорией и выдать ему возможность запускать следующие утилиты без требования пароля:

- `/sbin/route`, `/sbin/iptables`, `/sbin/ifup`, `/sbin/ifdown`
- `/usr/bin/nmap`, `/usr/sbin/hping3`, `/usr/bin/systemctl`

Примечание! Если в системе не установлены эти утилиты, то используйте следующие команды:

- `/sbin/route` - **sudo apt install net-tools**¹
- `/sbin/iptables` - **sudo apt install iptables**
- `/sbin/ifup`, `/sbin/ifdown` - **sudo apt install ifupdown**
- `/usr/bin/nmap` - **sudo apt install nmap**
- `/usr/sbin/hping3` - **sudo apt-get install hping3**

(**systemctl** — это утилита командной строки в Linux, используемая для управления системными службами (такими как демоны) и юнитами в системе. Таким образом, нет необходимости устанавливать **systemctl** отдельно, т. к. **systemctl** является частью **systemd**, который является стандартным менеджером системы и уже предустановлен в большинстве современных дистрибутивов Linux.)

Для создания нового пользователя, например с именем «**newuser**» выполним следующую команду:

```
yuriy@prospero-lab:~$ sudo adduser newuser
```

Во время выполнения команды система запросит нас ввести пароль для нового пользователя, а также заполнить доп. информацию о пользователе, такую как имя, номер телефона, и т. д. Мы можем заполнить эту информацию или оставить поля пустыми, нажав Enter.

```
yuriy@prospero-lab:~$ sudo adduser newuser  
[sudo] password for yuriy:  
Adding user `newuser' ...  
Adding new group `newuser' (1001) ...  
Adding new user `newuser' (1001) with group `newuser' ...  
Creating home directory `/home/newuser' ...  
Copying files from `/etc/skel' ...  
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
Changing the user information for newuser  
Enter the new value, or press ENTER for the default  
Full Name []: User  
Room Number []:  
Work Phone []:  
Home Phone []:  
Other []:  
Is the information correct? [Y/n] y  
yuriy@prospero-lab:~$
```

¹ Утилиты **net-tools** являются устаревшими и не рекомендуются к использованию в Ubuntu версий 18.04 и новее. Вместо этого рекомендуется использовать более современные и мощные альтернативы, такие как **iproute2**, которые включены в стандартную установку Ubuntu. Однако, утилиты **net-tools** по-прежнему могут быть полезны для выполнения базовых сетевых задач в Ubuntu.

Для того чтобы пользователь мог запускать указанные утилиты без требования пароля, воспользуемся механизмом **sudoers** и настроим соответствующие правила доступа. Вводим команду для редактирования файла **sudoers** с помощью текстового редактора **visudo**:

```
yuriy@prospero-lab: ~  
yuriy@prospero-lab:~$ sudo visudo
```

В открывшемся файле **sudoers** в секции "User privilege specification" (спецификация привилегий пользователя). Добавим следующую строку, указывая имя пользователя, которому нужно предоставить права на запуск утилит без пароля:

```
# User privilege specification  
root    ALL=(ALL:ALL) ALL  
newuser ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: /sbin/route,/sbin/iptables,/sbin/ifup,/sbin/ifdown,/usr/bin/nmap,/usr/sbin/hping3,/usr/bin/systemctl
```

Обратите внимание, что указанные утилиты перечислены через запятую и без пробелов.

Сохраним и закроем файл **sudoers**.

Можно проверить, нет ли ошибок в файле **sudoers** после его редактирования, командой "**sudo visudo -c**". Однако, в большинстве случаев, просто использование "**sudo visudo**" для редактирования файла **sudoers** и сохранение изменений автоматически выполняет проверку синтаксиса перед сохранением, и отдельное использование "**sudo visudo -c**" не требуется.

Просто показываю, как это работает:

```
yuriy@prospero-lab:~$ sudo visudo -c  
/etc/sudoers: parsed OK  
/etc/sudoers.d/README: parsed OK
```

Важно помнить, если вы внесли изменения в файл **sudoers**, такие как добавление или удаление прав доступа для пользователей, эти изменения не вступят в силу до тех пор, пока не будет выполнена перезагрузка компьютера или перезапуск службы **sudo**.

Однако, в некоторых случаях, чтобы изменения в файле **sudoers** вступили в силу, можно выполнить команду «**sudo -k**», которая принудительно завершает текущую сессию **sudo**. Затем, при следующем использовании команды **sudo**, система загрузит обновленные правила из файла **sudoers**.

Проверяем результат на примере следующей команды:

```
newuser@prospero-lab:~$ sudo systemctl status ssh  
○ ssh.service - OpenBSD Secure Shell server  
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)  
   Drop-In: /etc/systemd/system/ssh.service.d  
            └─00-socket.conf  
   Active: inactive (dead)  
TriggeredBy: ● ssh.socket  
   Docs: man:sshd(8)  
         man:sshd_config(5)  
newuser@prospero-lab:~$
```

Теперь новый пользователь "**newuser**" имеет права на запуск указанных утилит без требования пароля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- предоставьте вывод команды **ls** в директории **home**

```
yuriy@prospero-lab:~$ ls /home/  
newuser yuriy
```


- вывод файла passwd



yuriy@prospero-lab: ~

```
yuriy@prospero-lab:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mail List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:101:104:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:102:109:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin
syslog:x:103:110:/:/home/syslog:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:104:111:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:105:65534:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:x:106:113:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
uuidd:x:107:116:/:/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:108:117:systemd Userspace OOM Killer,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:109:118:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin
avahi-autoipd:x:110:119:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:111:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:112:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
kernoops:x:113:65534:Kernel Oops Tracking Daemon,,,:/usr/sbin/nologin
avahi:x:114:121:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
cups-pk-helper:x:115:122:user for cups-pk-helper service,,,:/home/cups-pk-helper:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:116:123:RealtimeKit,,,:/proc:/usr/sbin/nologin
whoopsie:x:117:124:/:nonexistent:/bin/false
sssd:x:118:125:SSSD system user,,,:/var/lib/sss:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:119:29:Speech Dispatcher,,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false
nm-openvpn:x:120:127:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
fwupd-refresh:x:121:128:fwupd-refresh user,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:122:129:/:/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
saned:x:123:131:/:/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
colord:x:124:132:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
gdm:x:125:133:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
hplip:x:126:7:HPLIP system user,,,:/run/hplip:/bin/false
gnome-initial-setup:x:127:65534:/:/run/gnome-initial-setup:/bin/false
yuriy:x:1000:1000:PROSPERO,,,:/home/yuriy:/bin/bash
sshd:x:128:65534:/:/run/sshd:/usr/sbin/nologin
newuser:x:1001:1001:User,,,:/home/newuser:/bin/bash
yuriy@prospero-lab:~$
```


- содержимое файла **sudoers**

```
yuriy@prospero-lab: ~  
yuriy@prospero-lab:~$ sudo grep -v '^#' /etc/sudoers  
[sudo] password for yuriy:  
Defaults      env_reset  
Defaults      mail_badpass  
Defaults      secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin"  
Defaults      use_pty  
  
root    ALL=(ALL:ALL) ALL  
newuser ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: /sbin/route,/sbin/iptables,/sbin/ifup,/sbin/ifdown,/usr/bin/nmap,/usr/sbin/hping3,/usr/bin/systemctl  
%admin  ALL=(ALL) ALL  
  
%sudo    ALL=(ALL:ALL) ALL  
  
@includedir /etc/sudoers.d  
yuriy@prospero-lab:~$
```

Для вывода содержимого файла **/etc/sudoers** будем использовать команду **grep** в сочетании с регулярным выражением для поиска строк, не начинающихся с символа **#**, который используется для комментариев в файле **sudoers**.

grep -v '^#' /etc/sudoers

Эта команда будет выводить содержимое файла **/etc/sudoers**, исключая строки, которые начинаются с символа **#**, таким образом, игнорируя комментарии. Опция **-v** в команде **grep** означает "выводить только строки, не соответствующие регулярному выражению".

3. Установить минимальную длину пароля для пользователя в 8 символов.

Для установки минимальной длины пароля в 8 символов воспользуемся инструментом **Pluggable Authentication Modules (PAM)**.

Отредактируем файл настроек **PAM** для паролей, используя команду:

```
yuriy@prospero-lab: ~  
yuriy@prospero-lab:~$ sudo nano /etc/pam.d/common-password
```

Далее в строке «**password requisite pam_pwquality.so retry=3**», добавим опцию «**minlen=8**»

```
# here are the per-package modules (the "Primary" block)  
password      requisite      pam_pwquality.so retry=3 minlen=8
```

- "**pam_pwquality.so**" — это имя модуля PAM, который отвечает за проверку качества паролей.
- "**retry=3**" — это опция, указывающая количество разрешенных попыток ввода неправильного пароля перед блокировкой учетной записи. В данном случае значение равно 3, то есть пользователь может попытаться ввести неправильный пароль три раза, после чего учетная запись будет заблокирована, если пароль все еще неправильный.

Сохраняем изменения и закрываем файл. Для применения изменений необходимо перезагрузить систему или выполнить команду:

```
yuriy@prospero-lab: ~  
yuriy@prospero-lab:~$ sudo systemctl restart systemd-logind.service
```

Теперь при следующей смене пароля пользователю будет требоваться указать пароль, состоящий минимум из 8 символов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- предоставьте содержимое файла **common-passwords**.

```
yuriy@prospero-lab: ~  
yuriy@prospero-lab:~$ sudo grep -v '^#' /etc/pam.d/common-password  
  
password      requisite      pam_pwquality.so retry=3 minlen=8  
password      [success=2 default=ignore] pam_unix.so obscure use_authtok try_first_pass yescrypt  
password      sufficient    pam_sss.so use_authtok  
password      requisite     pam_deny.so  
password      required      pam_permit.so  
password      optional      pam_gnome_keyring.so  
yuriy@prospero-lab:~$
```

4. Установить пакеты Java

Для установки Java Runtime Environment (JRE) выполним следующую команду:

```
yuriy@prospero-lab:~$ sudo apt install default-jre
```

При этом будет установлена последняя версия JRE, доступная в официальных репозиториях Ubuntu.

После установки можно проверить, что JRE установлена корректно, выполнив следующую команду:

```
yuriy@prospero-lab:~$ java -version  
openjdk version "11.0.18" 2023-01-17  
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.18+10-post-Ubuntu-0ubuntu122.10)  
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.18+10-post-Ubuntu-0ubuntu122.10, mixed mode, sharing)  
yuriy@prospero-lab:~$
```

Java Runtime Environment (JRE) предназначен для выполнения, а не для разработки Java-приложений. Если требуется возможность разрабатывать Java-приложения, нам также необходимо установить **Java Development Kit (JDK)**.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- предоставьте результат успешной установки Java (последняя доступная версия JRE – скриншот выше).

5. Настроить автоматическое сканирование антивирусом всей ОС каждый понедельник в 4 утра.

При этом раз в месяц должно происходить обновление базы данных антивирусов.

В качестве антивирусного программного обеспечения мы будем использовать **ClamAV**, одна из популярных антивирусных программ для Linux. Выполним следующую команду, чтобы установить пакеты, связанные с этим антивирусом:

```
yuriy@prospero-lab:~$ sudo apt install clamav clamav-daemon clamav-freshclam
```

- **clamav** — это основной пакет **ClamAV**, который содержит само антивирусное программное обеспечение, его исполняемые файлы и библиотеки.
- **clamav-daemon** - этот пакет содержит службу демона **ClamAV**, которая позволяет запускать **ClamAV** в фоновом режиме как системную службу. Демон **ClamAV** отвечает за сканирование файлов и директорий на предмет наличия вредоносного кода в фоновом режиме, без необходимости запуска антивирусной проверки вручную.
- **clamav-freshclam** - этот пакет содержит инструменты для обновления базы данных вирусных определений **ClamAV**.

После установки проверяем статус службы командой:

```
yuriy@prospero-lab: ~  
yuriy@prospero-lab:~$ sudo systemctl status clamav-freshclam  
● clamav-freshclam.service - ClamAV virus database updater  
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/clamav-freshclam.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Thu 2023-04-20 17:50:39 HKT; 31min ago  
     Docs: man:freshclam(1)  
           man:freshclam.conf(5)
```

Для обновления антивирусной базы выполним серию команд:

```
yuriy@prospero-lab:~$ sudo systemctl stop clamav-freshclam  
yuriy@prospero-lab:~$ sudo freshclam  
Thu Apr 20 18:26:05 2023 -> ClamAV update process started at Thu Apr 20 18:26:05 2023  
Thu Apr 20 18:26:05 2023 -> daily.cvd database is up-to-date (version: 26882, sigs: 2030679,  
Thu Apr 20 18:26:05 2023 -> main.cvd database is up-to-date (version: 62, sigs: 6647427, f-  
Thu Apr 20 18:26:05 2023 -> bytecode.cvd database is up-to-date (version: 334, sigs: 91, f-  
yuriy@prospero-lab:~$ sudo systemctl start clamav-freshclam
```

выведем версию **ClamAV** командой:

```
yuriy@prospero-lab:~$ clamscan -V  
ClamAV 0.103.8/26882/Thu Apr 20 15:26:46 2023
```

- **ClamAV** — это название антивирусной программы.
- **0.103.8** — это конкретная версия программы.
- **26882** — это количество сигнатур вредоносных программ в базе данных, используемой ClamAV.

С помощью текстового редактора Nano отредактируем конфигурационный файл, который находится в **/etc/clamav/clamd.conf**

```
yuriy@prospero-lab:~$ sudo nano /etc/clamav/clamd.conf
```

Установим список путей, которые нам необходимо исключить из сканирования **ClamAV**.

Начиная с версии **ClamAV 0.103.0**, исключение каталогов из сканирования теперь осуществляется с использованием параметра **"ExcludePath"**. Например:

```
yuriy@prospero-lab: ~  
GNU nano 6.4 /etc/clamav/clamd.conf *  
LogFileMaxSize 0  
Bytecode true  
BytecodeSecurity TrustSigned  
BytecodeTimeout 60000  
OnAccessMaxFileSize 5M  
ExcludePath /tmp /var/cache /var/tmp
```

При настройке параметров **ClamAV** также важно учитывать ресурсозатраты, производительность и требования к безопасности, поэтому изменение других настроек в конфигурационном файле **ClamAV** может варьироваться.

Сохраним и закроем конфигурационный файл **clamd.conf**. Далее, перезапустим службу **ClamAV**, чтобы изменения вступили в силу:

```
yuriy@prospero-lab:~$ sudo systemctl restart clamav-daemon
```

Создаём задачу в cron (**sudo crontab -e**) запуск автоматического сканирования и обновления базы данных антивируса:

```
yuriy@prospero-lab: ~  
GNU nano 6.4 /tmp/crontab.6oh95l/crontab *  
0 4 * * 1 /usr/bin/clamscan -r / # ClamAV - full scan  
0 0 1 * * /usr/bin/freshclam # ClamAV - database update
```

автоматическое сканирование каждый понедельник в 4 утра и обновление базы данных антивируса раз в месяц:

- **0 4 * * 1** - выполнить команду «**/usr/bin/clamscan -r /**»
 - **-r /** - рекурсивное сканирование, **ClamAV** будет сканировать все файлы и подкаталоги в корневом каталоге **"/"**.
 - **0** - минуты (в 0 минут)
 - **4** - часы (в 4 утра)
 - *** *** - дни месяца и месяцы (звездочка означает "любое значение")
 - **1** - день недели (1 означает понедельник или эквивалент **MON**).
- **0 0 1 * *** - выполнить команду «**/usr/bin/freshclam**»
 - **0** - минуты
 - **0** - часы (полночь)
 - **1** - дни месяца (в данном случае, первое число месяца),
 - *** *** - месяцы и дни недели (звездочка означает "любое значение").
 - Можно использовать специальный синтаксис: **@monthly** — является эквивалентом **«0 0 1 * *»**

Если мы добавляем команду в «**sudo crontab -e**», то не требуется добавлять **sudo** перед каждой командой. Это потому, что команды в «**sudo crontab -e**» выполняются с привилегиями суперпользователя, так что они уже имеют права на выполнение команд.

И наоборот, если мы добавляем команды в обычный пользовательский крон (через **crontab -e**), то необходимо использовать **sudo** перед командами, если они требуют повышенных привилегий.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

В качестве альтернативы можно создать простой Bash-скрипт и добавить запуск в cron, например:

```
yuriy@prospero-lab: ~  
yuriy@prospero-lab:~$ sudo nano /usr/local/bin/clamav_scan.sh
```

```
yuriy@prospero-lab: ~  
GNU nano 6.4 /usr/local/bin/clamav_scan.sh *  
#!/bin/bash  
  
# ClamAV - Update Database  
freshclam  
  
# ClamAV - Full System Scan  
clamscan -r / > /var/log/clamav/scan.log  
  
# ClamAV - Auto Delete logs  
find /var/log/clamav/*.log -mtime +30 -exec rm {} \;
```

Сохраняем и закрываем редактор. Переходим в директорию, где находится созданный файл скрипта.

Выполним команду «**chmod +x clamav_scan.sh**», чтобы дать права на выполнение скрипта.

В cron добавим следующую строку: **0 4 * * MON /usr/local/bin/clamav_scan.sh**

6. Настроить фаерволл на блокирование всего входящего и исходящего трафика.

Выполним команду для вывода всех цепочек(chains) и правил(rules) в таблицах фильтрации(filter):

```
yuriy@prospero-lab: ~  
yuriy@prospero-lab:~$ sudo iptables -L -v  
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)  
  pkts bytes target     prot opt in     out     source            destination  
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)  
  pkts bytes target     prot opt in     out     source            destination  
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)  
  pkts bytes target     prot opt in     out     source            destination  
yuriy@prospero-lab:~$
```

- **-L** - используется для вывода списка правил в таблице фильтрации (filter) по умолчанию
- **-v** - режим подробного вывода

Добавляем правила для блокирования всего входящего и исходящего трафика:

```
yuriy@prospero-lab: ~  
yuriy@prospero-lab:~$ sudo iptables -P INPUT DROP  
yuriy@prospero-lab:~$ sudo iptables -P OUTPUT DROP
```

Разрешаем локальный трафик (**loopback**):

```
yuriy@prospero-lab: ~  
yuriy@prospero-lab:~$ sudo iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT  
yuriy@prospero-lab:~$ sudo iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
```

Сохраняем настройки правил **iptables**, чтобы они пережили перезагрузку системы:

```
yuriy@prospero-lab: ~  
yuriy@prospero-lab:~$ sudo mkdir /etc/iptables && sudo touch /etc/iptables/rules.v4
```

```
yuriy@prospero-lab: ~  
yuriy@prospero-lab:~$ sudo chown $(whoami) /etc/iptables/rules.v4  
yuriy@prospero-lab:~$ ls -l /etc/iptables/rules.v4  
-rw-r--r-- 1 yuriy root 0 Apr 21 14:52 /etc/iptables/rules.v4  
yuriy@prospero-lab:~$ sudo iptables-save > /etc/iptables/rules.v4
```

«**iptables-restore**» загружает настройки **iptables** из файла, например: «**iptables-restore < /etc/iptables/rules.v4**»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- предоставьте вывод всех цепочек и правил **iptables**.

```
yuriy@prospero-lab: ~  
yuriy@prospero-lab:~$ sudo iptables -L -v  
Chain INPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)  
  pkts bytes target     prot opt in     out     source            destination  
  149 12293 ACCEPT     all  --  lo      any      anywhere          anywhere  
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)  
  pkts bytes target     prot opt in     out     source            destination  
Chain OUTPUT (policy DROP 4150 packets, 345K bytes)  
  pkts bytes target     prot opt in     out     source            destination  
  149 12293 ACCEPT     all  --  any     lo      anywhere          anywhere
```

Практическая работа завершена!